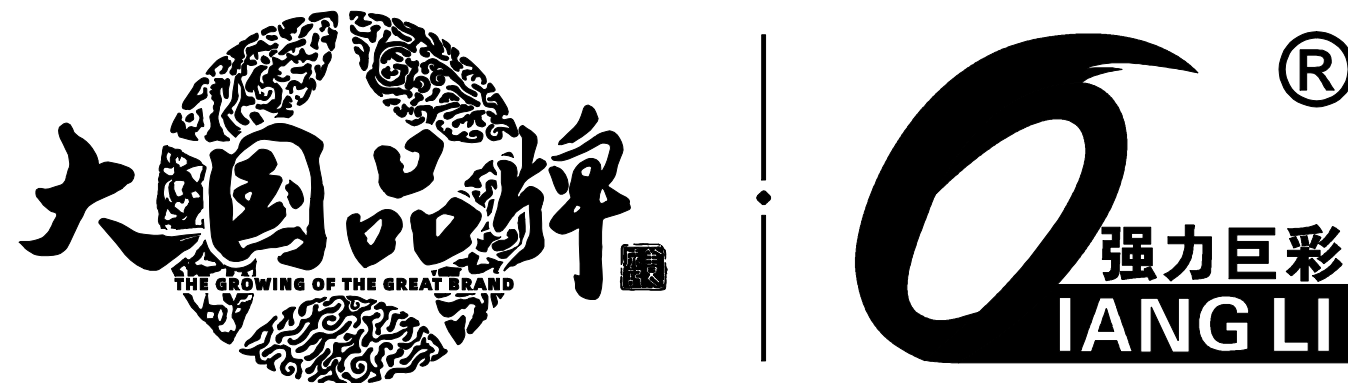


室内 Q2.5 全彩LED显示屏

方案设计V1.0



强力巨彩光电科技有限公司

Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co., Ltd.

日期: 2026-08-17

钢 结 构 设 计 说 明

一、本设计根据甲方提供的相关图纸及相关要求，参考显示屏使用要求进行设计

工程项目：Q2. 5全彩LED显示屏

显示尺寸：见《显示屏正立面图》FA4所示

设计阶段：方案设计

结构安全等级：二级

主体钢结构设计使用年限：10年

二、主要荷载参数

2. 1恒载(显示屏单元箱体自重)：0. 15KN/M²

2. 2活载(施工或检修集中荷载)：——KN

2. 3地震(设防烈度)：7度(0. 10G)

2. 4基本风压：——KN/M² (50年重现期)

三、本设计中主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计：

3. 1《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

3. 2《钢结构设计标准》(GB50017-2017)；

3. 3《冷弯型钢结构技术标准》(GB/T50018-2025)；

3. 4《建筑抗震设计标准》(2024年版)(GB/T50011-2010)；

3. 5《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)；

3. 6《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)；

3. 7《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)；

3. 8《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)；

3. 9《工程结构通用规范》(GB55001-2021)；

3. 10《钢结构通用规范》(GB55006-2021)；

3. 11《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923. 1-2011)；

3. 12《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)；

3. 13《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)；

3. 14《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)。

本工程施工涉及本表未列的规范、规程和规定时，尚应按相关规范要求执行；

涉及到的规范、规程和标准截止到设计日期以最新发布日期版本内容要求为准；

在工作年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构用途和使用环境。

四、建筑部分

4. 1除图中特别注明外，尺寸均以毫米(mm)为单位，标高均以米(m)为单位。

4. 2屏体装饰、装饰尺寸详见包边详图。

4. 3混凝土结构的环境类别本工程混凝土结构的环境类别为二类b。

4. 4材料

4. 4. 1混凝土强度等级：本设计中垫层为素混凝土C15，基础及柱为混凝土C30，钢筋保护层为50mm。

4. 4. 2钢筋：Φ表示HPB235级钢；Φ表示HRB335级钢。

钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25；

钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1. 3。

4. 5钢筋的混凝土保护层厚度钢筋的混凝土保护层厚度为50mm。

4. 6钢筋的锚固受拉钢筋的锚固长度详见G3291；受压钢筋的锚固长度为受拉锚固的0. 7倍。

4. 7钢筋的连接

4. 7. 1受拉钢筋搭接长度详见G3291。

4. 7. 2钢筋搭接的接头率是在一个接头区段内搭接钢筋的截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值。计算接头率的区段长度为1. 3倍的钢筋搭接长度。

4. 7. 3受压钢筋搭接长度为受拉搭接长度的0. 7倍，且不小于200。

4. 8室外日平均温度连续5天稳定低于5C° 时，应采取冬季施工措施。

4. 9结构施工中必须密切配合建施、结施、电施等有关图纸施工。

4. 10混凝土工程质量应符合下列规范要求：

4. 10. 1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

4. 10. 2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

五、结构部分

5. 1材料要求

5. 1. 1构件均采用Q235B钢，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定。

5. 2焊接材料

5. 2. 1焊条、手工焊时为E43xx型焊条，其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》

(GB/T5117-2012)之相关规定。

5. 2. 2自动焊或半自动焊时采用能符合《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-94)规定的焊丝。

5. 3高强螺栓

5. 3. 1本工程高强度螺栓均采用摩擦型连接设计。

5. 3. 2在高强度螺栓连接范围内，构件接触面应做喷砂或喷丸处理。

5. 3. 3高强度螺栓应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》(GB/T1231-2024)的规定；

5. 3. 4锚栓可采用《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2018)中规定的Q345钢制成。

5. 4制作要求

5. 4. 1结构制作严格按照《钢结构工程施工质量验收标准》进行，材料表中的构件长度仅供统计材料使用，各种构件必须放大1：1大样加以校核，尺寸无误后制作。

5. 4. 2钢材加工前校正使之平直。

5. 4. 3混凝土结构部分的施工严格按照《混凝土施工规范》制作施工。

5. 5焊接要求

5. 5. 1施焊时应选择合理的焊接顺序，采用预热或其他方式减少焊接应力和焊接变形。

5. 5. 2未注明的贴角焊缝，其焊接尺寸H等于较薄的构件厚度的1. 2倍，焊缝长度沿构件搭接周边全长满焊。

5. 5. 3焊缝及焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行标准《钢结构通用规范》(GB55006-2021)的规定。

5. 5. 4焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。法兰盘应保证平整，不能发生翘曲且于立柱中轴线横竖两方向均保持垂直；法兰盘接合面和底座下基面应打磨平整。

5. 6钢结构安装要求

5. 6. 1钢结构构件加工前需仔细核校尺寸无误后方可加工，施工。

5. 6. 2钢结构构件在运输，吊装过程中，应采取加固措施防止变形和损坏。

5. 6. 3钢结构受力后，不得在受力构件上焊接。

5. 6. 4焊接柱底板加劲肋时，应采用回焊法避免起落弧缺陷发生在加劲肋的边缘。

5. 6. 5任何螺栓孔不得随意割扩，不得更改螺栓直径。高强螺栓的安装应保证准确的预拉力，不得欠拉，更不得超拉。

5. 6. 6当连接中采用栓焊混接时应先栓接后焊接。

5. 6. 7单元箱安装框架对角和平面度应满足单元箱安装需要(±2mm)。

5. 6. 8单元箱安装杆件弯曲不得大于长度的1/5000；局部弯曲不得大于被测长度的1/300。

5. 6. 9遵循《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)。

5. 7除锈防腐

5. 7. 1钢结构构件采用手工除锈，除锈等级为：ST2. 5，彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

5. 7. 2钢结构制作完成后，所有钢结构表面采用铁红环氧酯底漆两遍+环氧硝基磁漆两遍；防锈底漆漆膜总厚度不小于125um，同时要求使用过程中应该及时对破坏的涂装部位进行修补，防锈漆至多每隔5年均需要进行重新涂装，需进行维修的次数不少于2次/年(不含正常养护的次数)。

5. 7. 3下列部位禁止涂漆：

5. 7. 3. 1高强度螺栓连接的摩擦接触面。

5. 7. 3. 2工地焊接部位及两侧100mm，但此部位需进行不影响焊接的除锈处理。

5. 7. 4箱体螺栓在屏体调整完毕后，涂黄油保护，以便拆卸。

5. 8防火要求

5. 8. 1本工程防火等级为二级。

5. 8. 2构件防火保护措施:构件表面喷涂膨胀型防火涂料, 等效热阻0. 36m2 • °C/W。

5. 8. 3防火材料性能要求及设计指标，防火涂料应满足《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)的要求且应与防锈蚀油漆(涂料)相容，且防火涂料需经过当地消防部门认证。其余详见建筑专业说明。

5. 8. 4室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时，应选用符合环境对其性能要求的产品。

5. 8. 5非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于25mm。

5. 8. 6防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。

六、其他

6. 1所有钢结构构件应根据实际情况定期维护，以保证其耐久性。

6. 2钢结构构件中的所有钢铁件(包括螺母、螺栓等)需热浸镀锌处理时，所用锌应为《锌锭》(GB/T470-2008)中规定的0号锌，其中：立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m²，厚度≥78 μ m；紧固件(包括立柱的金属预埋件)镀锌量为350g/m²，厚度≥50 μ m。

6. 3本工程钢结构应可靠接地，工作接地电阻应≤4 Ω，防雷地线≤10 Ω，必要时须在结构顶端安装防雷避雷针，避雷针顶端部分，及其底部与柱顶板接触的面勿喷涂油漆。



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic
Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client’S Units

工程名称：
Project Name

全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

钢结构设计说明

项目负责人
Project Manager

审 定
Approved

审 核
Audit

校 对
Checked

设 计
Designed

制 图
Mapper

设计阶段
Des. Phase

图 号
Draw NO

比 例
Scale

出图日期
Design Date

2026/08/17

共 8 页 第 2 页

所有尺寸须以标注为准
ALL MEASUREMENTS MUST
BE ACCORDED TO DIMENSIONS

电焊标准节点



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic
Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client'S Units

工程名称：
Project Name

全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

电焊标准节点

项目负责人
Project Manager

审 定
Approved

审 核
Audit

校 对
Checked

设 计
Designed

制 图
Mapper

设计阶段
Des. Phase

图 号
Draw NO

比 例
Scale

出图日期
Design Date

共 8 页

第 3 页

所有尺寸须以标注为准
ALL MEASUREMENTS MUST
BE ACCORDED TO DIMENSIONS

1 对接 T≤6	2 对接 6<T≤16	3 双面完全熔透焊 T>16	4 双面完全熔透焊 T>16	5 单面完全熔透焊 T≤16	6 单槽完全渗透焊 T≤16	7 单槽完全渗透焊 T≤16
8 单槽完全渗透焊 T≤16	9 双槽部分渗透焊	10 双槽部分渗透焊	11 单槽部分渗透焊	12 单槽部分渗透焊	13 单槽完全渗透焊 T≤16	14 单槽完全渗透焊 T>16
15 单槽完全渗透焊 T≤16	16 单槽完全渗透焊 T>16	17 单槽完全渗透焊 T>16	18 单槽完全渗透焊 T>16	19 单槽完全渗透焊 T≤16	20 单槽完全渗透焊 T≤16	

板厚(T)	焊缝尺寸(S)	焊缝类型
6, 7	5	贴角焊缝
8, 9	6	贴角焊缝
10, 11	8	贴角焊缝
12	10	贴角焊缝
12<T<19	12	贴角焊缝
T>19	单槽熔透焊	单面斜槽焊缝

连接板或H型钢腹板

板厚(T)	焊缝尺寸(S)	焊缝类型
6, 7	5	贴角焊缝
8, 9	6	贴角焊缝
10, 11	8	贴角焊缝
12	10	贴角焊缝
12<T<19	12	贴角焊缝
T>19	14	贴角焊缝

加劲板

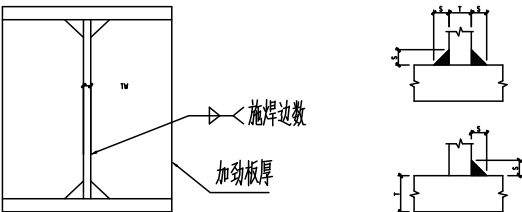
板厚(T)	焊缝尺寸(S)	焊缝类型
各种板厚	M	单面斜槽焊缝
T<16	或 背槽熔透焊	单面斜槽焊缝
T>16	背槽熔透焊	单面斜槽焊缝

H型钢翼板 (工地焊)

◆ 高强螺栓	◆ 安装螺栓	⊕ 螺栓孔	◆ 普通螺栓
--------	--------	-------	--------

螺栓图例

版本	说明
V1.X	方案图
V2.X	初设图
V3.X	施工图



注：本套图除特别注明外，尺寸均以毫米(mm)为单位，标高均以米(m)为单位。



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic
Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client’S Units

工程名称：
Project Name

全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

显示屏正立面图

项目负责人
Project Manager

审 定
Approved

审 核
Audit

校 对
Checked

设 计
Designed

制 图
Mapper

设计阶段
Des.Phase

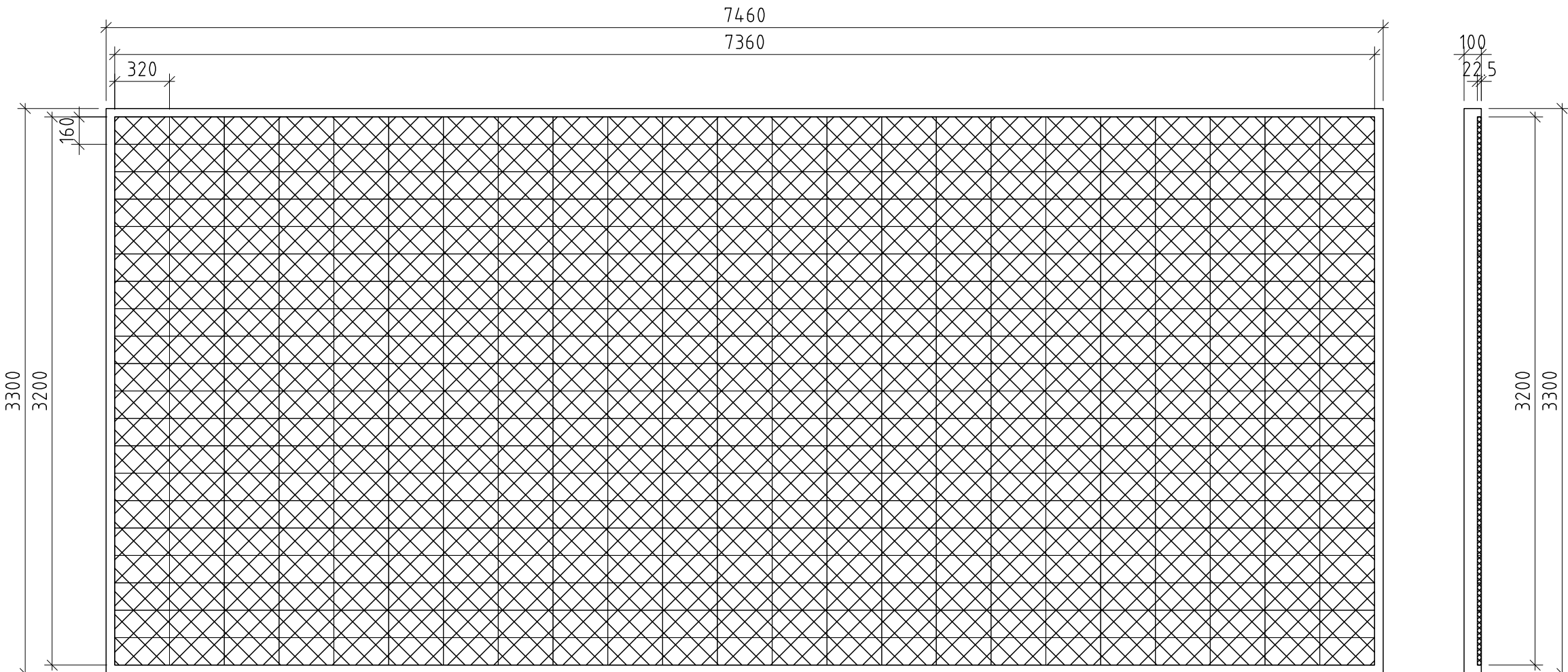
图 号
Draw NO

比 例
Scale

出图日期
Design Date

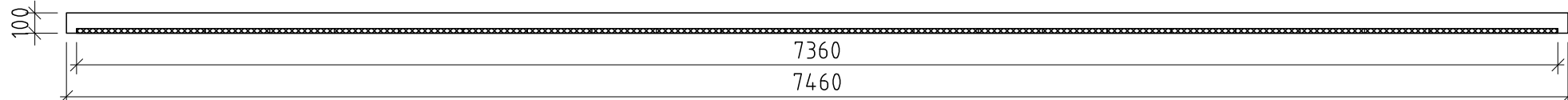
共 8 页 第 4 页

所有尺寸须以标注为准
ALL MEASUREMENTS MUST
BE ACCORDED TO DIMENSIONS



显示屏正立面图

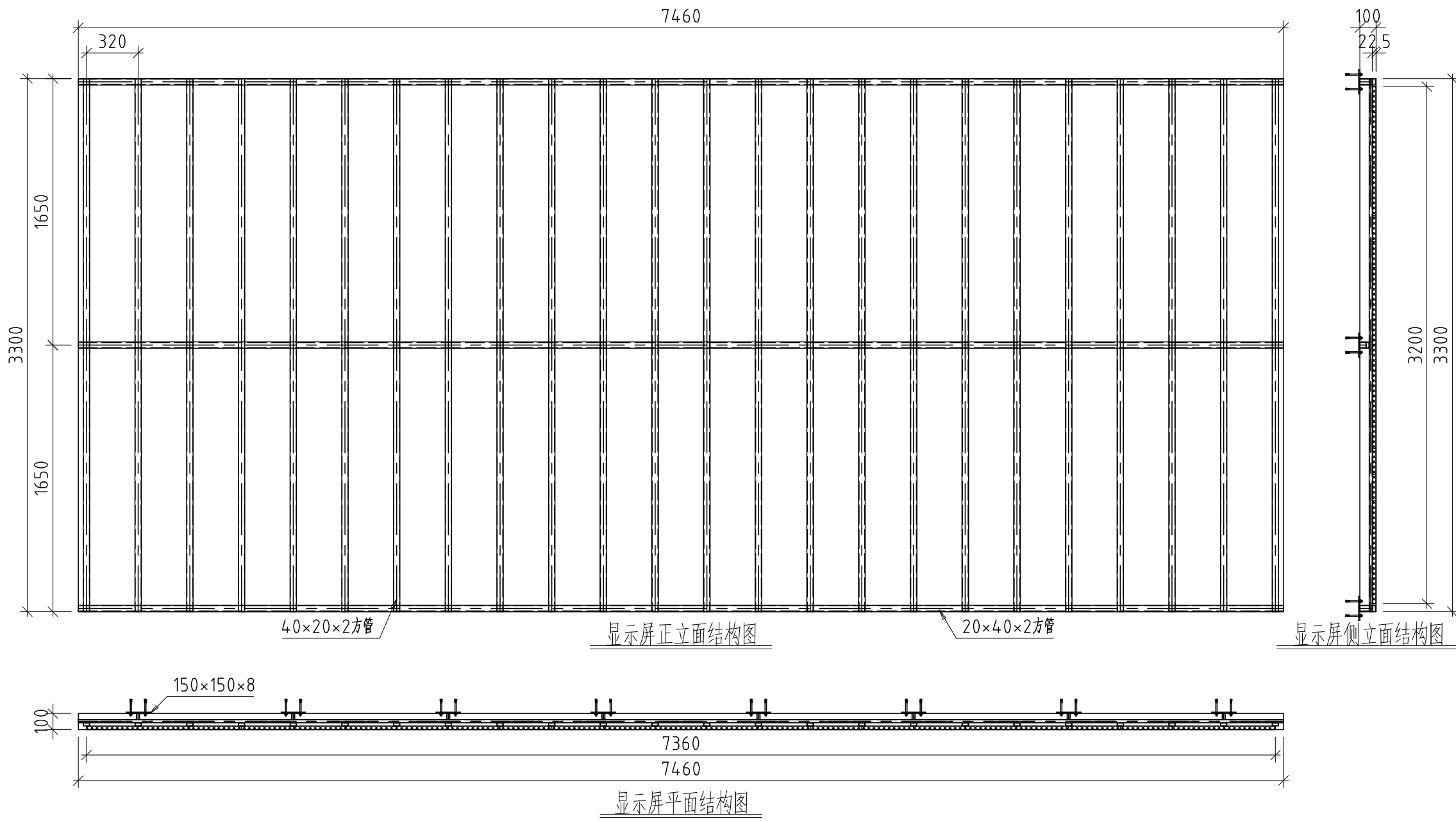
显示屏侧立面图



显示屏平面图

设计说明：

- 1、显示屏显示面积：7.36m×3.2m=23.552m²；显示屏安装方式：壁挂安装；
- 2、装饰包边：显示屏外装饰材料和颜色由客户指定,显示屏包边尺寸以实际为准；
- 3、显示屏如需安装散热设备，可在两侧/背部预留百叶窗散热通风口或空调室外机安装位(具体依现场条件为准)；
- 4、矩管等型材相邻工件的焊缝不能处在同一水平面或垂直面内,且主结构体的对接焊缝必须加衬不小于焊材壁厚的钢板；开口构件的端口必须焊接封板,封板以构件壁厚为宜；
- 5、屏体框架制作前请核对图纸是否与现场匹配；使用材料必须在制作前校直；
- 6、框架两对角线之差±15.0mm；表面平整度达±2.0mm，无毛刺；结构整体要求平整，左右倾斜度≤0.5度；整屏左右倾斜度≤0.5度；
- 7、屏体安装背杆正面需确保与托杆水平面垂直；屏体底部通长找平托杆每米水平误差≤0.15mm；
- 8、所有焊缝要满焊焊接，焊接须确保牢固可靠，无虚焊，无砂眼，工艺参考《电焊标准节点》；



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic
Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client'S Units

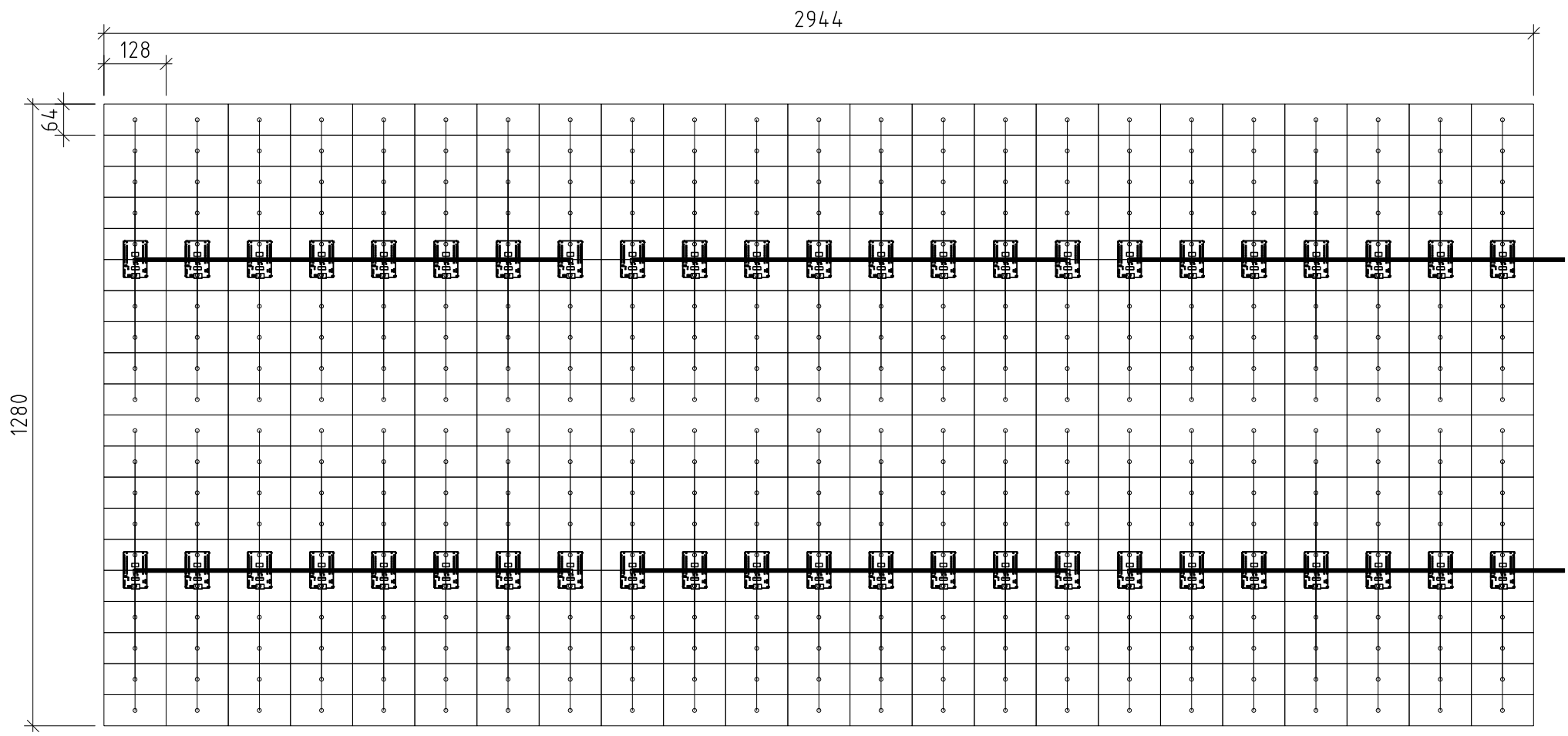
工程名称：
Project Name

全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

显示屏正立面结构图

项目负责人 Project Manager		
审 定 Approved		
审 核 Audit		
校 对 Checked		
设 计 Designed		
制 图 Mapper		
设计阶段 Des. Phase	方案设计 V1.0	
图 号 Draw NO	QL-Q2.5-FA5	
比 例 Scale	1:30 A3	
出图日期 Design Date	2026/08/17	



说明：23列×20行模组；1张接收卡带载1列×10行；1根网线最多带载80个模组；到屏体至少需要 6 根网线(不含备用)，具体以实际使用为准；本页标注单位为分辨率(pix)



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucal Opto-Electronic Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client’S Units

工程名称：
Project Name

全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

信号图

项目负责人 Project Manager		
审 定 Approved		
审 核 Audit		
校 对 Checked		
设 计 Designed		
制 图 Mapper		
设计阶段 Des. Phase	方案设计 V1.0	
图 号 Draw NO	QL-Q2.5-FA6	
比 例 Scale	1:30 A3	
出图日期 Design Date	2026/08/17	

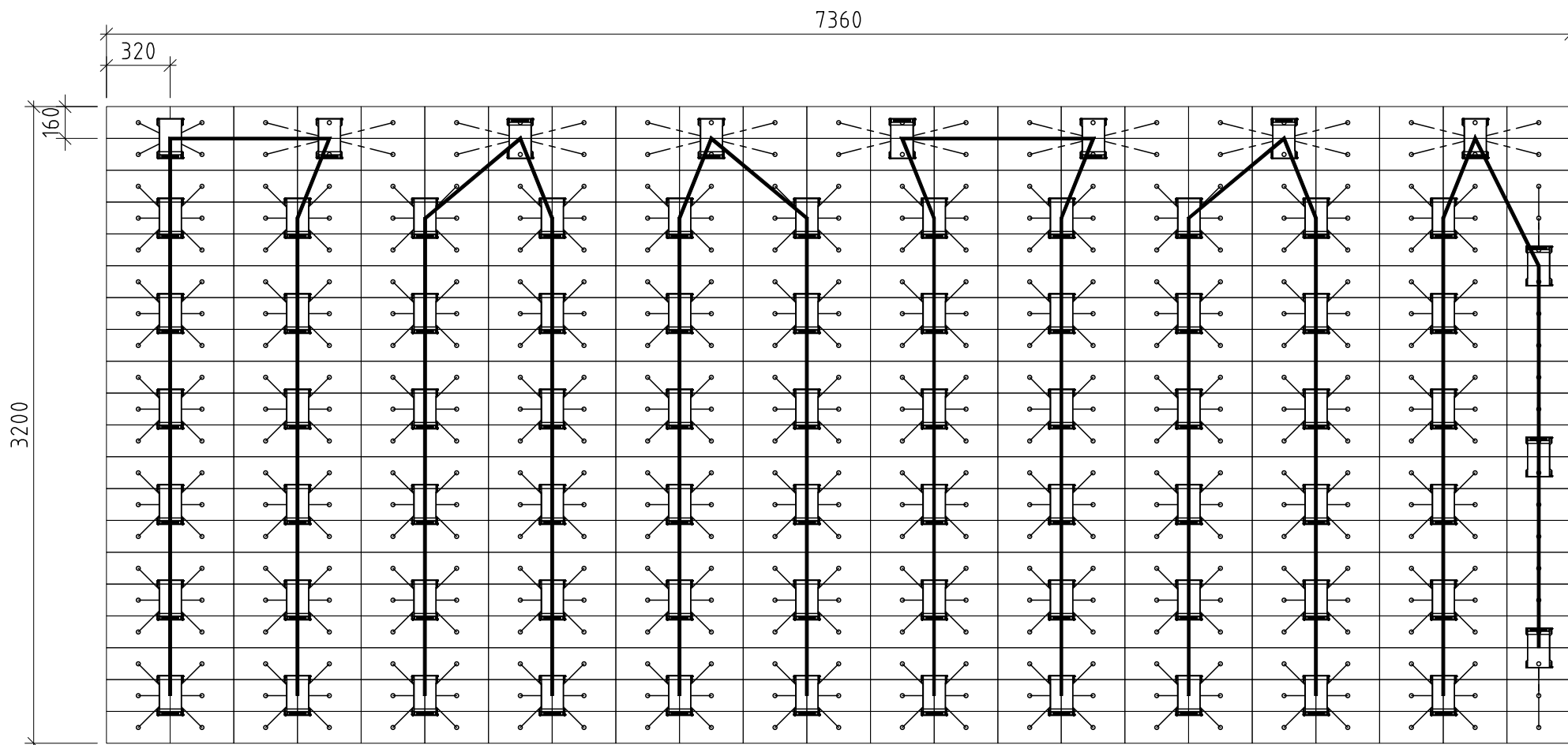
共 8 页

第 6 页

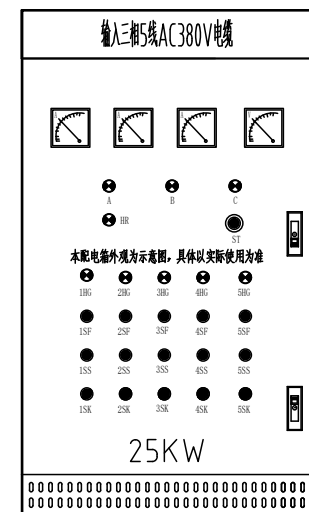
所有尺寸须以标注为准
ALL MEASUREMENTS MUST
BE ACCORDED TO DIMENSIONS

V26.05.06.1020

QL-SQ-BB2026087725



说明：1个电源带载2列×3行；推荐使用 1 台 25 KW配电箱，配电箱到屏体至少需要 6 根3×2.5mm²电缆线(不含备用)，具体以实际使用为准



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic
Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client'S Units

工程名称：
Project Name

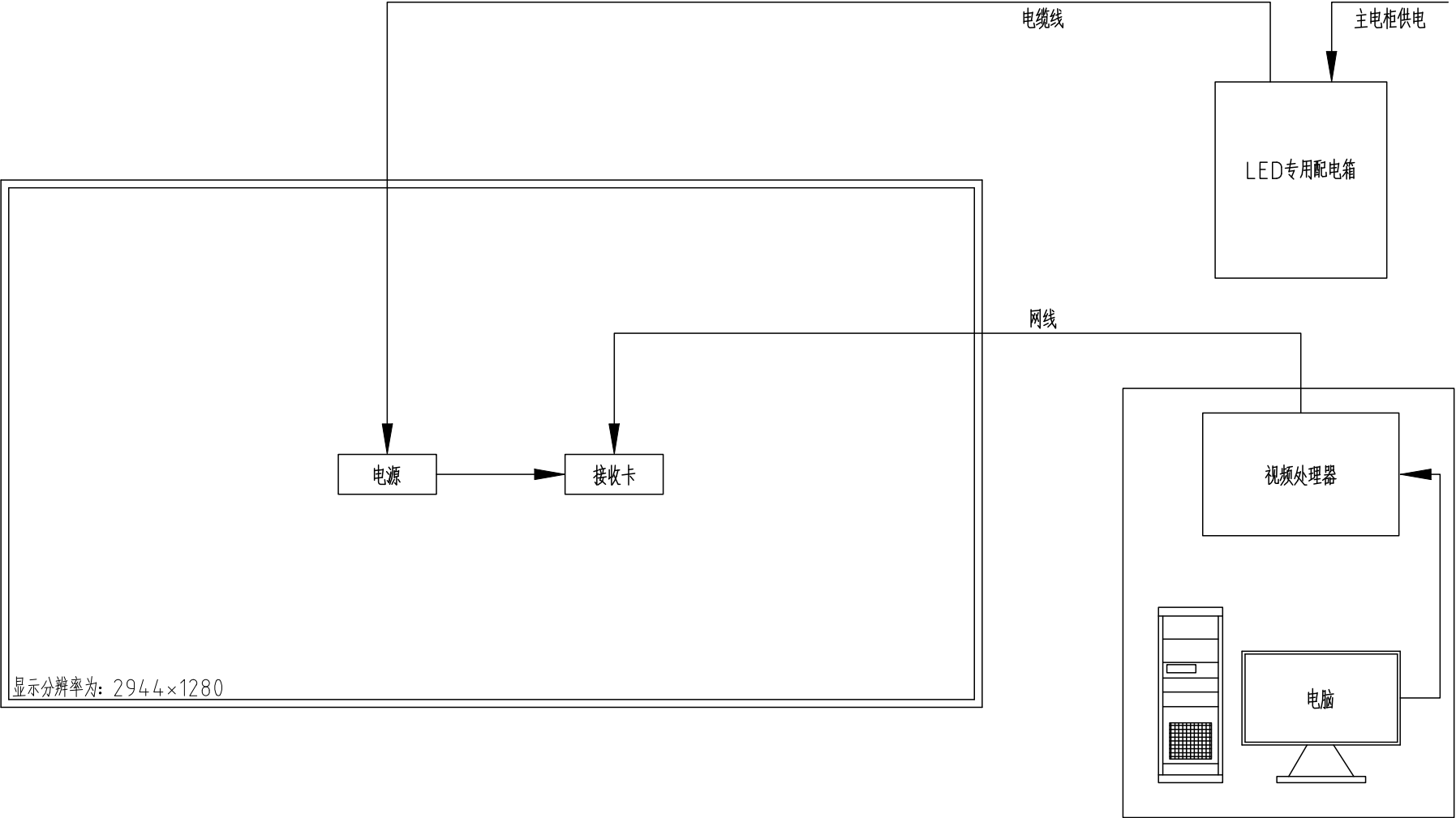
全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

配电图

项目负责人 Project Manager		
审 定 Approved		
审 核 Audit		
校 对 Checked		
设 计 Designed		
制 图 Mapper		
设计阶段 Des. Phase	方案设计 V1.0	
图 号 Draw NO	QL-Q2.5-FA7	
比 例 Scale	1:30 A3	
出图日期 Design Date	2026/08/17	

所有尺寸须以标注为准
ALL MEASUREMENTS MUST
BE ACCORDED TO DIMENSIONS



强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic
Technology Co., Ltd.

郑重声明：
本图纸尺寸为参考尺寸，详细尺寸应以现场实际放样测量尺寸为准，施工单位应实际了解所有施工方法、施工内容方可进场施工。钢结构施工图的设计、制作应具有相关等级资质的专业技术人员进行设计、制作；因现场情况不明；无法以现场勘测为依据；故本公司所提供的资料仅作参考之用途，凡因基础或承托支架等造成的一切不良后果及损失，本公司及设计员概不负责！

建设单位
Client'S Units

工程名称：
Project Name

全彩LED显示屏

图 名
Drawing Name

系统图

项目负责人 Project Manager		
审 定 Approved		
审 核 Audit		
校 对 Checked		
设 计 Designed		
制 图 Mapper		
设计阶段 Des. Phase	方案设计 V1.0	
图 号 Draw NO	QL-Q2.5-FA8	
比 例 Scale	1:30 A3	
出图日期 Design Date	2026/08/17	

共 8 页 第 8 页

所有尺寸须以标注为准
ALL MEASUREMENTS MUST
BE ACCORDED TO DIMENSIONS